



دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

گزارش فاز اول پروژه‌ی درس سیستم‌های نرم‌افزاری مقیاس‌وسیع (ULS)

طراحی و مدل‌سازی فرآیند یکپارچه‌سازی سفارش‌های فروشگاه اینترنتی

گرایش نرم‌افزار

دانشجویان:

شبیم جلیل‌پور

محمدسعید زارع مهرجردی

استاد راهنما:

دکتر فریدون شمس

تیر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱	مقدمه و تبیین مسئله	۱
۱	تعیین سبک و سطح یکپارچه‌سازی	۲
۲	معماری سیستم و الگوهای مسیریابی	۳
۴	سرویس‌ها و نقاط اتصال میان آن‌ها	۴
۵	تحلیل سناریوهای خطا و افزایش تاب‌آوری	۵
۵	پایش سیستم و گذرگاه کنترل	۶
۵	جمع‌بندی	۷

۱ مقدمه و تبیین مسئله

در سازمان‌های امروزی، سیستم‌های اطلاعاتی و برنامه‌های کاربردی به دلایل مختلف به صورت جزیره‌ای و ناهمگون توسعه یافته‌اند. یکپارچه‌سازی نرم‌افزارهای سازمان^۱ ابزار و رویکردی است که به این برنامه‌ها اجازه می‌دهد تا فرآیندها و داده‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

در این پروژه، سناریوی یک فروشگاه اینترنتی مطرح است که سفارش‌های مشتریان را در قالب فایل‌های متنی (شامل نام مشتری، محصول، تعداد و قیمت) در یک پوشه‌ی ورودی دریافت می‌کند. هدف فاز اول، طراحی و مدل‌سازی معماری این سیستم است، طوری که عملیات خواندن، غنی‌سازی داده (افزودن زمان دریافت^۲)، اعتبارسنجی، مدیریت خطاهای احتمالی و گزارش‌دهی دوره‌ای وضعیت سیستم را به صورت کاملاً خودکار، بدون توقف و مبتنی بر الگوهای استاندارد یکپارچه‌سازی سازمانی^۳ انجام دهد.

۲ تعیین سبک و سطح یکپارچه‌سازی

بر اساس مفاهیم پایه‌ی درس، چهار سبک اصلی برای یکپارچه‌سازی وجود دارد:

- انتقال فایل^۴
- پایگاه‌داده‌ی مشترک^۵
- فراخوانی رویه از راه دور^۶
- پیام‌رسانی^۷

این پروژه در سطح داده و بر پایه‌ی ترکیبی از دو سبک معماری طراحی شده است:

- **سبک انتقال فایل:** بستر فیزیکی تبادل داده‌ها بر اساس فایل است. سیستم‌های بیرونی سفارش‌ها را در پوشه‌ی ورودی می‌نویسند و خروجی نیز در قالب فایل ذخیره می‌شود. این سبک، عدم وابستگی زمانی و مکانی مناسبی ایجاد می‌کند.
- **سبک پیام‌رسانی:** برای پیاده‌سازی داخلی لایه‌ی میانی، از دیدگاه پیام‌رسانی استفاده شده است. چارچوب Apache Camel هر فایل ورودی را یک پیام و مسیرهای پردازش را کانال پیام در نظر می‌گیرد. با این ترکیب می‌توانیم از مزایای اتصال سست^۸ در این بستر استفاده کنیم.

^۱Enterprise Application Integration (EAI)

^۲Timestamp

^۳Enterprise Integration Patterns (EIP)

^۴File Transfer

^۵Shared Database

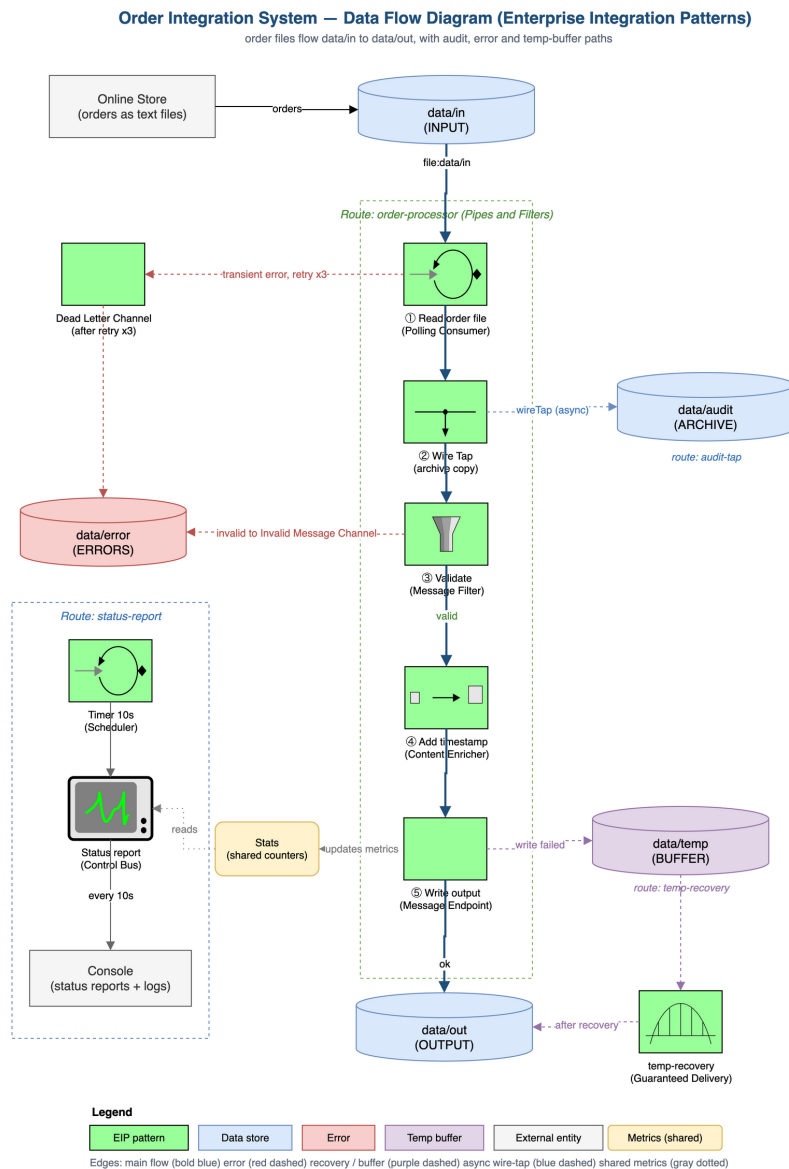
^۶Remote Procedure Call (RPC)

^۷Messaging

^۸Loose Coupling

۳ معماری سیستم و الگوهای مسیریابی

ساختار اصلی پردازش سفارش‌ها در این سیستم بر اساس الگوی لوله‌ها و فیلترها^۹ مدل‌سازی شده است. در این الگو، هر گام پردازشی یک فیلتر مستقل است و پیام‌ها از طریق کانال‌ها بین این فیلترها جریان دارند. نمای کلی این معماری در تصویر ۱ نشان داده شده است.



تصویر ۱: نمودار جریان داده‌ی فرآیند یکپارچه‌سازی سفارش‌های فروشگاه اینترنتی (حاشیه‌نویسی شده با الگوهای EIP)

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، مؤلفه‌ها و فیلترهای اصلی این سیستم عبارت‌اند از:

- **مصرف‌کننده‌ی دوره‌ای:**^{۱۰} سیستم به‌صورت دوره‌ای پوشه‌ی ورودی (data/in) را سرکشی کرده و به‌محض یافتن فایل جدید، آن را به‌عنوان یک پیام وارد سیستم می‌کند.

^۹Pipes and Filters

^{۱۰}Polling Consumer

- **شنود پیام:**^{۱۱} برای نگه داشتن سابقه، درست پس از خواندن فایل و پیش از اعتبارسنجی و غنی سازی، یک کپی از پیام به صورت ناهمگام به پوشه‌ی بایگانی (data/audit) فرستاده می شود تا از همه‌ی پیام‌های دریافتی یک لاگ داشته باشیم. این پوشه یک انتخاب طراحی اختیاری است و چون کپی ناهمگام انجام می شود، مسیر اصلی را کند نمی کند.
 - **اعتبارسنجی و فیلتر پیام:**^{۱۲} این مؤلفه کار اعتبارسنجی را انجام می دهد. در صورتی که فایل ورودی خالی یا ناقص باشد، پیام نامعتبر شناخته شده و از طریق الگوی کانال پیام‌های نامعتبر^{۱۳} به پوشه‌ی data/error هدایت می شود؛ در غیر این صورت به گام بعد می رود.
 - **غنی ساز پیام:**^{۱۴} سفارش‌های معتبر وارد این گام می شوند. سیستم زمان دریافت را از ساعت داخلی سرور (به عنوان منبع غنی سازی از محیط) می گیرد و به محتوای پیام اضافه می کند.
 - **نقطه‌ی پایانی پیام:**^{۱۵} در نهایت، پیام غنی شده به پوشه‌ی خروجی (data/out) که نقطه‌ی پایانی سیستم است منتقل و ذخیره می شود.
 - **تحويل تضمین شده:**^{۱۶} در صورت خطای خروجی، داده‌ها در پوشه‌ی موقت (data/temp) ذخیره می شوند و مسیر temp-recovery پس از رفع مشکل آن‌ها را به پوشه‌ی خروجی برمی گرداند.
 - **پایش و گزارش گیری:**^{۱۷} سرویسی موازی با فرآیند اصلی که برای نظارت، هر ۱۰ ثانیه گزارش وضعیت سامانه را در کنسول چاپ می کند.
- دو مسیر خطای این سیستم — کانال پیام‌های نامعتبر (برای فایل‌های خالی یا ناقص) و کانال پیام‌های مرده (برای خطاهای موقت پس از سه تلاش) — دو الگوی جدا هستند که در عمل در یک پوشه‌ی واحد (data/error) کنار هم قرار می گیرند. جزئیات این دو، همراه با جعبه‌های Dead Letter Channel و temp-recovery در نمودار، در بخش تحلیل سناریوهای خطا توضیح داده شده است.

در ادامه، نمودار Swimlane تکمیلی فرآیند یکپارچه سازی سفارش‌ها در تصویر ۲ ارائه شده است.

¹¹Wire Tap

¹²Message Filter

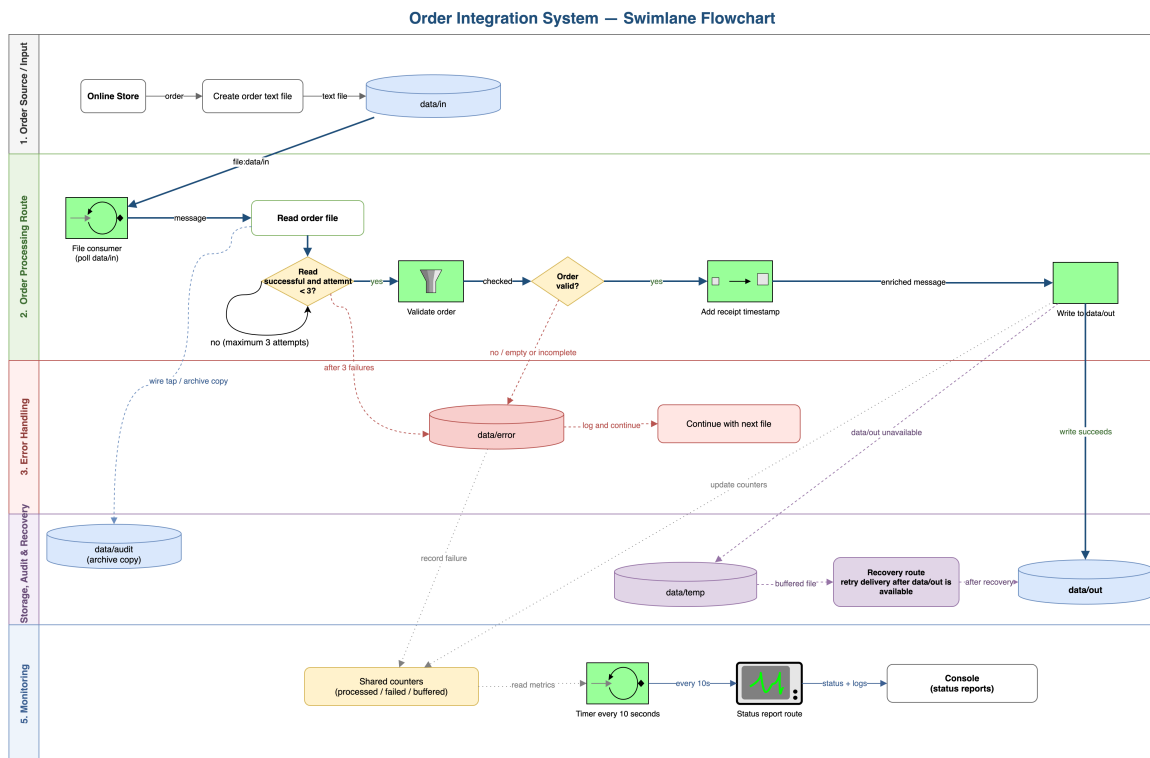
¹³Invalid Message Channel

¹⁴Content Enricher

¹⁵Message Endpoint

¹⁶Guaranteed Delivery

¹⁷Control Bus



تصویر ۲: نمودار Swimlane فرآیند یکپارچه‌سازی سفارش‌های فروشگاه اینترنتی

۴ سرویس‌ها و نقاط اتصال میان آن‌ها

سیستم از سه سرویس تشکیل شده که چارچوب Apache Camel آن‌ها را به هم وصل و با هم هماهنگ می‌کند:

- **سرویس فایل:** مسئول خواندن سفارش‌ها از پوشه‌ی ورودی (data/in) و نوشتن خروجی در پوشه‌های data/out, data/audit, data/error, و data/temp است. نقاط اتصال این سرویس، نقاط پایانی فایل^{۱۸} در ابتدا و انتهای مسیرها هستند.

- **سرویس پردازشگر:** منطق اعتبارسنجی و غنی‌سازی (افزودن زمان دریافت) را اجرا می‌کند و در میانه‌ی مسیر order-processor از طریق کانال‌های داخلی به سرویس فایل متصل می‌شود.

- **سرویس زمان‌بندی:** مسیر مستقل status-report را اجرا می‌کند و از طریق گذرگاه کنترل، خروجی‌اش را در کنسول نمایش می‌دهد.

دو وابستگی اصلی هم وجود دارد: مسیر audit-tap که از طریق کانال مستقیم^{۱۹} به سرویس فایل وصل است، و مسیر temp-recovery که میان پوشه‌ی موقت و پوشه‌ی خروجی رابط است. سرویس زمان‌بندی از دو سرویس دیگر مستقل است و فقط شمارنده‌های مشترک را می‌خواند؛ همین اتصال سست باعث می‌شود پردازش در برابر خطاها بدون توقف ادامه پیدا کند.

¹⁸File Endpoints

¹⁹direct:audit

۵ تحلیل سناریوهای خطا و افزایش تاب آوری

برای پایدار ماندن در مقیاس وسیع، سیستم سه سناریوی خطا را با کمک الگوهای EIP مدیریت می‌کند:

- **تأخیر یا خطای موقت در خواندن:** در صورت بروز تأخیر یا خطای موقت هنگام خواندن فایل، سازوکار تحویل مجدد^{۲۰} تا ۳ بار تلاش می‌کند؛ در صورت تداوم خطا، پیام بدون متوقف کردن سیستم به کانال پیام‌های مرده در data/error منتقل می‌شود.
- **عدم دسترسی به پوشه‌ی خروجی:** در صورت شکست در نوشتن روی پوشه‌ی خروجی، داده‌ها در پوشه‌ی موقت (data/temp) ذخیره می‌شوند. فایل تا زمانی که پوشه‌ی خروجی در دسترس نباشد در data/temp باقی می‌ماند و در هر چرخه‌ی بازبینی مجدداً تلاش می‌شود؛ پس از رفع مشکل، به مسیر اصلی باز می‌گردد.
- **فایل خالی یا ناقص:** توسط الگوی کانال پیام‌های نامعتبر^{۲۱}، این فایل‌ها جداسازی شده و مستقیماً به پوشه‌ی خطا فرستاده می‌شوند تا پردازش سایر فایل‌ها بدون وقفه ادامه یابد.

۶ پایش سیستم و گذرگاه کنترل

برای نظارت بر سلامت و کارایی سیستم، یک فرآیند موازی و مستقل بر پایه‌ی الگوی گذرگاه کنترل طراحی شده است. این سرویس به کمک یک کامپوننت تایمر، هر ۱۰ ثانیه یک بار فعال شده و معیارهای حیاتی سیستم (تعداد فایل‌های موفق، ناموفق و موقت) را که در شمارنده‌های ایمن از نظر هم‌روندی ذخیره شده‌اند، در کنسول نمایش می‌دهد تا مدیران سیستم از زنده بودن فرآیند مطمئن شوند.

نکته این است که مسیر پایش و مسیر پردازش هیچ کانال پیامی با هم ندارند و کاملاً مستقل‌اند؛ تنها راه ارتباطشان همین شمارنده‌های مشترک است که در نمودار با عنصر Stats نشان داده شده: مسیر پردازش این شمارنده‌ها را به‌روزرسانی می‌کند و مسیر پایش آن‌ها را می‌خواند. چون این ارتباط از جنس حالت مشترک است و نه پیام، در نمودار به جای کانال پیام با یال‌های نقطه‌چین خاکستری رسم شده است. همین جدایی باعث می‌شود پایش حتی وقتی مسیر اصلی متوقف یا کند شود باز هم کار کند و زنده بودن سامانه را گزارش دهد — که دقیقاً هدف الگوی گذرگاه کنترل است.

۷ جمع‌بندی

در این فاز از پروژه، سناریوی فروشگاه اینترنتی به عنوان یک یکپارچه‌سازی درون سازمانی^{۲۲} در سطح داده و بر پایه‌ی رویکرد استخراج، تبدیل و بارگذاری^{۲۳} مدل‌سازی شد. این معماری، ترکیبی از بستر فیزیکی انتقال فایل و منطق پیام‌رسانی است که با چارچوب Apache Camel مدیریت می‌شود. خروجی‌های این فاز — نمودار جریان داده، شناسایی مؤلفه‌ها و کانال‌های ارتباطی، و همین گزارش توصیفی — پایه‌ی مستقیم پیاده‌سازی فاز دوم را فراهم می‌کنند.

²⁰Retry / Redelivery

²¹Invalid Message Channel

²²Application-to-Application (A2A)

²³Extract, Transform, Load (ETL)